

## 김재형 · Backend / AI Application Developer

### 실패의 원인을 깊이 파고들어 해결하는 것을 좋아하는 개발자

Backend Engineer · AI Application Developer

[kkuldangi2@gmail.com](mailto:kkuldangi2@gmail.com) [GitHub](#) [Blog](#) [LinkedIn](#)

## SUMMARY

PDF 변환 통과율 45.17% → 89.89% 개선

RAG 근거 충족률 66.25% → 91.25% 개선

약품 설명 변환: 예상 \$200 대비 실제 \$11.18

## PROJECTS & EXPERIENCE

### Fruition

2026.04 — 현재

LLM Wiki 기반 AI 워크스페이스 · AI SW 마에스트로 17기

팀 프로젝트 / AI 기능 전체 리드

프론트엔드·백엔드 개발은 팀원 담당. MSA의 초기 설계를 제안하고 팀원·멘토와 논의해 최종 구조를 함께 완성했습니다.

[GitHub · local-pilot](#) [GitHub · AI 분리 저장소](#)

#### 문서 확장자 변환 파이프라인 구축과 Wiki 생성 시간 개선

사용자가 올린 PDF를 검색과 답변에 활용하도록 변환하고, 여러 문서의 Wiki 생성 시간을 줄였습니다. PDF 30쪽의 내부 평가 통과율은 45.17% → 89.89%, 문서 4개 분석 시간은 282.11초 → 73.89초로 개선했습니다.

- PDF → Markdown 변환
  - 문제:** 오픈소스 변환에서 표·수식이 손상됐고, 전체 AI 변환에도 오류와 호출 부담이 남음.
  - 해결:** PDF 변환 오픈소스를 비교해 AnyDoc 채택. 깨진 본문만 AI로 복원. 표·수식은 별도 처리하고 그림은 원본 보존.
  - 성과:** PDF 30쪽의 내부 평가 통과율 45.17% → 89.89%.
- 문서의 Wiki 생성 병렬화
  - 문제:** 앞선 문서의 외부 AI 응답을 기다리는 동안 뒤의 문서 처리가 지연.
  - 해결:** Worker 수와 내부 동시 요청 수를 각각 변경하며 비교. 메모리 증가를 고려해 Worker 최대 4개를 채택하고, 오히려 느려진 추가 동시 요청, GPU 병렬화는 제외.
  - 성과:** 문서 4개 분석 시간 282.11초 → 73.89초(약 74% 감소)

#### RAG 과정의 검색 정확도 개선

저장된 문서에서 AI 답변에 필요한 근거를 찾는 기능입니다. 답이 있는 80문항의 근거 충족률을 66.25% → 91.25%로 높이고, 답 없는 20문항의 잘못된 근거 반환을 20 → 0건으로 줄였습니다.

- 답변 근거 선택 개선
  - 문제:** 기존 검색이 필요한 근거를 놓치고, 답이 없는 질문에도 근거를 반환.
  - 해결:** 라우팅에서 효과를 본 선택형 판단 모델 Jev를 RAG에 적용. 전체 근거 실험 후 동일 후보·반환량으로 비교 조건을 맞추고, 후보 300개·최대 4병렬로 조정.
  - 성과:** 논문 9편의 평가에서 답이 있는 80문항의 근거 충족률 66.25% → 91.25%. 답 없는 20문항의 잘못된 근거 반환 20 → 0건. Jev 최적화 전후 시간 중앙값 9.090초 → 2.251초.

## Fruition — 계속

2026.04 — 현재

### Skill 기능 구현과 AI Agent 라우팅 성능 개선

반복 작업을 Skill로 저장·재사용하고 실제 변경은 사용자 승인 후 반영하도록 구현했습니다. 요청을 질문·편집 등으로 분류하는 라우팅에는 Jev를 적용해 정답 77/98 → 81/98건, 판단시간 중앙값 8.967초 → 0.658초로 개선했습니다.

- 사용자 정의 작업 지침(Skill)  
**문제:** 사용자마다 다른 반복 작업을 개발자가 모두 기능으로 추가하기 어려움.  
**해결:** 자연어 지침의 작성·검토·게시 기능과 권한·승인 우회 검사를 구현. 실제 문서 변경은 미리보기를 확인한 뒤 별도로 승인하도록 설계.  
**성과:** 게시한 Skill을 Agent에서 사용가능하도록 구현. 문서 6개 검증에서 승인 전 변경 없이, 승인 후 폴더 3개 생성과 문서 이동 확인.
- Jev 기반 요청 분류 개선  
**문제:** 사용자 질문을 문서 편집으로 분류하는 등 잘못된 작업으로 연결.  
**해결:** 질문·편집·문서 생성·폴더 정리 등 작업 종류와 부가 조건을 고르는 라우팅에 선택형 판단 모델 Jev 적용.  
**성과:** 동일 요청 98개에서 작업 종류와 부가 조건을 모두 맞힌 수 77 → 81건. 판단시간 중앙값 8.967초 → 0.658초.

### 서비스별 책임과 통신 구조 설계

AI 기능을 포함한 서비스의 책임과 데이터 소유권, 서비스 간 통신 방식을 정하는 작업입니다. 초기 설계를 제안하고 팀원·멘토와 함께 최종 구조를 완성했습니다.

- MSA 초기 설계 제안 후 팀원·멘토와 데이터 소유권, 서비스 경계, 통신 방식을 논의해 최종 구조 공동 설계.

수치는 내부 평가 기준이며, RAG 시간 단축은 Jev 최적화 전후 비교입니다. 문서 병렬 처리 시간은 저장·후처리를 제외한 분석 단계 기준입니다.

문제 해결 과정과 실험 결과는 상세 포트폴리오에서 볼 수 있습니다.

[PDF 변환](#) [문서 병렬 처리](#) [Agent Skill 설계](#) [RAG 근거 선택](#)

Pilltip

2025.03 — 2025.12

개인 맞춤 AI 안심 복용 솔루션 · 부산대학교  
팀 프로젝트 / Backend · AI 응용 개발

팀원 담당: Android 전반과 문진표 기능, 사용자 DB 모델링, 로그인 등 사용자 관련 기능과 AES-GCM 등 보안 구현. 아래 목록은 제가 구현한 기능입니다.

[GitHub 저장소](#)

데이터 정제 파이프라인 구축

약 4만 4천 건의 의약품 원문을 쉬운 설명으로 바꾸는 작업입니다. 중복 제거로 변환 대상을 1GB → 326MB로 줄이고 누락 정보를 보완한 뒤, 전체 원문 처리 예상 약 \$200 대비 실제 API 지출 \$11.18로 변환했습니다.

- 문제:** 약 4만 4천 건의 약품 원문을 모두 쉬운 설명으로 변환하면 API 비용 약 \$200 예상.  
**해결:** 완전 일치 문장 → 의미가 같은 문장 순으로 중복 제거. 누락된 5%는 성분별 주의사항으로 보완하고, GPT Batch API로 변환한 뒤 약품별로 재연결.  
**성과:** 변환 대상 1GB → 326MB. 전체 원문 변환 예상 비용 약 \$200 대비 실제 API 지출 \$11.18.

비용은 예상치와 실제지출의 비교이며 전처리 인건비는 제외했습니다.

개인 건강 정보 기반 답변 제공 AI 복용 챗봇 개발

사용자가 증상을 자연어로 물으면 관련 약품과 복용 정보를 찾는 기능입니다. 건강 프로필은 내부에서 판단해 개인화에 활용하고, 외부 AI에 보내는 정보와 분리했습니다.

- 문제:** 일상적인 증상 표현과 약품 효능의 용어가 다르고, 개인화에 필요한 건강 정보는 외부 AI에 전달하기 어려움.  
**해결:** Weaviate 의미 검색과 AI 오케스트레이션으로 약품 탐색·복용 위험·섭취량별 처리 경로 구성. 임신 여부·복용약·기저질환은 내부 코드로 판단.  
**성과:** 자연어 증상으로 약품 정보를 탐색하고, 해당 건강 프로필을 외부 LLM 입력에서 제외한 개인화 흐름 구현.

백엔드 기능 구현

앱에서 약품을 찾고 복용 위험정보를 확인하며, 복용 알림·기록과 가족 프로필을 사용할 수 있도록 서버 기능을 구현했습니다. 모바일 앱과 사용자·보안 기능을 맡은 팀원과 연동했습니다.

- Java·Spring Boot 기반 의약품 DB 설계, 의약품 검색·자동완성과 복용 위험정보(DUR) 표출 구현.
- FCM을 활용한 복용 알림·복약 로그, 디링크 기반 친구 초대, 가족 프로필 전환 기능 구현.
- Notion에 API 문서, 회의록, ADR을 작성해 의사결정 내용 공유.

문제 해결 과정과 실험 결과는 상세 포트폴리오에서 볼 수 있습니다.

[데이터 파이프라인 사례](#) [개인화 설계 사례](#)

기술

**Backend**      Java · Spring Boot · Spring AI · Python  
인증·인가 구현 (Spring Security, OAuth 2.0)  
  
[개인 쇼핑몰 · 로그인 구현](#)  
[Todo 웹 · OAuth 연동](#)

**AI & Search**      LangChain · LangGraph · RAG · LLM Evaluation · Jev  
Elasticsearch · Weaviate · BGE-M3 · BM25

**Data & Infra**      MySQL · PostgreSQL · Redis · Kafka  
Docker · Docker Compose · GitHub Actions

## 활동 · 기여

2026.06 — 2026.06

### Rhwp 오픈소스 기여

Rust 기반 HWP/HWPX 프로젝트의 오류 분석, 수정안 제출과 CI 대응. 그림·표·도형의 textFlow 속성이 저장 후 초기화되는 오류를 수정했습니다.  
[GitHub 저장소](#) [PR #1213](#) · [병합](#) [PR #1351](#) · [제출](#)

2025.03 — 2026.01



### 부산대학교 APPTIVE

Backend 멘티 및 멘토. 멘티 12명 대상 6회 멘토링과 코드 리뷰. HTTP-Servlet-REST API-DB 기초를 보강하는 커리큘럼 개편에 참여했습니다.

APPTIVE 백엔드 멘토 공로상 · 2026.01.09

2025.11 / 2025.07



### SK AI SUMMIT · K-ICT WEEK in Busan

부산대학교 대표 전시팀으로 Pilltip 부스를 운영하고 서비스 시연과 기술 질의응답을 진행했습니다.

## 학력 · 자격

2022.02 — 2026.02 (편입)

### 부산대학교

평균 학점 4.12 / 4.5

2019.03 — 2022.02 (중퇴)

### 대구대학교

평균 학점 4.2 / 4.5

2025.09

### 정보처리기사

한국산업인력공단

## 수상

2025.10



### 캡스톤디자인 금상

소프트웨어·인공지능 분야 / 부산대학교 정보의생명공학대학

2025.09



### 부산 DATA WEEK 최우수상

데이터 활용 우수사례 공모전 / 부산테크노파크

2025.09



### AI LAUNCH 커리어스쿨 창업톤 장려상

KRYPTON X x Root Impact x Google.org

2025.08



### SW중심대학 디지털 경진대회 후원기업상

SW중심대학협의회